

01 - 01-Dermatose bactériennes - Pr. Hocar

(0:00 - 1:38)

J'ai le plaisir de présenter aujourd'hui le chapitre des dermatoses bactériennes qui fait partie des dermatoses infectieuses. Les infections cutanées bactériennes est un motif fréquent de consultation, soit en médecine générale, de famille, soit en dermatologie ou en pédiatrie, de l'intérêt de ce cours. Au terme de ce cours, l'étudiant doit savoir énumérer les infections bactériennes non folliculaires et savoir diagnostiquer et traiter un ampéthygo, une anithryptococcique, un ectymogongréneux, un syndrome des enfants ébouillantés et un erythrasma.

Les autres objectifs à atteindre, c'est savoir diagnostiquer et traiter un panary, diagnostiquer et traiter un erysipel, une facillite nécrosante, il faut savoir énumérer les infections bactériennes folliculaires, diagnostiquer et traiter les folliculites superficielles et les folliculites profondes et puis au final connaître les principales complications des infections cutanées. Les infections cutanées résident d'un déséquilibre écologique local multifactoriel où intervient la perte de l'intégrité du revêtement cutané, l'importance de l'eau unicolon et le pouvoir pathogène du contaminant ainsi la diminution de la défense de l'hôte. Toutefois, il existe un certain nombre d'autres facteurs qui jouent un rôle non négligeable dans l'équilibre écologique local, notamment le degré de la sécheresse cutanée, la présence de substances antimicrobiennes dans le sébum, la résistance et la continuité de l'épithélium stratifié, les facteurs immunologiques, etc.

(1:39 - 5:08)

Il faut savoir que les infections cutanées bactériennes, c'est un motif fréquent de consultation en pratique quotidienne, quelle qu'elle soit la discipline et les agents pathogènes sont variés du staphylococque, du streptococque et des bacillus grames négatifs et ça en résulte des manifestations cliniques très variées. La peau est située en première ligne de la défense vis-à-vis des infections. Elle est colonisée par une flore bactérienne dont la densité varie de 1 à 100 000 germes par centimètre carré selon des variables telles que la température, l'humidité ou le pH cutané.

La flore cutanée est constituée d'agents microbiens permanents au résident et transitoire. Cette flore est formée de micro-organismes vivants non ou peu pathogènes qui colonisent et se multiplient en permanence au sein de l'épiderme. Leur virulence est faible sauf en cas d'introduction dans l'organisme ou du cours d'une perte de l'intégralité du revêtement cutané par exemple en cas de pose d'un cathéter ou d'une prothèse ou en cas d'immunodépression.

Après application d'un antiseptique ou d'un antibiotique local, la flore cutanée résidente se reconstitue rapidement Cette flore cutanée résidente est constituée de flore aerobie faite de coxygrammes positifs comme le staphylococcoagulase négatif et une flore anaerobie qui

colonise le follicule pileux comme le propionibacterium. Comme nous pouvons voir sur ce tableau qui montre la flore cutanée résidente et transitoire, la résidente est faite de bactéries coxygrammes positives, de corniobactéries formes et de bactéries grammes négatives, aussi de parasites, des acariens, le démodex, des levures, le malassisia et des virus, le papillomavirus humain. La flore transitoire est faite de bactéries comme le staphylococcus, streptococcus, bacillus, neisseria, des bacilles grammes négatives comme le pseudomona, mais aussi de levure comme le candida albicans et candida parapsilopsis.

Le microbiote cutané ou le microbiome, il est constitué par l'ensemble des micro-organismes qu'on vient de voir sur le tableau et qui colonise les couches superficielles de l'épiderme et les annexes. On en distingue deux lots, un lot qui fait par des bactéries aérobies qui vont se constituer de micro-colonies dans les couches externes du stratum corneum avec une densité de 10 millions de bactéries par centimètre carré sur les zones humides et 10 à la puissance de bactéries ou au moins par centimètre carré dans les zones sèches. Concernant le deuxième lot qui est fait par des bactéries anaérobies, ils vont coloniser la profondeur des follicules pileux.

Leur densité varie entre 10 000 et 1 million de bactéries par centimètre carré et sont essentiellement présentes au niveau des régions sébassées. La flore cutanée est transitoire aux contaminantes. Cette flore est constituée par des germes acquis au contact du milieu extérieur qui sont souvent incapables de se multiplier ou même parfois de survivre plus de quelques heures sur la peau saine.

L'application d'antiseptiques ou d'antibiotiques locaux permet l'élimination plus facile des germes. Certains germes peuvent devenir de véritables résidents temporaires en cas d'astération cutanée ou au voisinage de réservoirs cutanés, par exemple le furuncle. Ces germes peuvent être à l'origine d'infections cutanées après blessures épidermiques.

(5:08 - 11:41)

On en distingue plusieurs espèces, notamment le Staphylococcus aureus, présent au niveau des fosses nasales antérieures dans 35% des sujets normaux, les creux axillaires, les espaces interdigitaux 5 à 10% et des cicatrices de furoncle. La colonisation de la peau par le Staphylococcus aureus est fréquente chez les patients atopiques et chez les diabétiques mal équilibrés. Deuxième espèce, c'est le Streptococcus du groupe A, ou Streptococcus pyogène, responsable d'infections cutanées comme l'impetigo, l'iridipelle.

Le Streptococcus du groupe B, d'origine digestive qui colonise le vagin, et les germes à grammes négatives d'origine intestinale et urinaire comme l'écherichia coli, le proteus, le pseudomona aeruginosa et les entérobactéries. La flore cutanée normale constitue un des principaux pôles naturels de résistance à l'infection. En effet, le revêtement cutané normal est colonisé par une flore bactérienne dont la densité varie entre 100 et 100 000 germes par centimètre carré en fonction de la région topographique du corps.

Elle comprend d'une part les agents microbiens résidants et d'autre part les agents microbiens en transit qui établissent entre eux des relations complexes. Le respect de l'équilibre de la flore saprophyte joue donc un rôle majeur contre l'infection et le risque de surinfection bactérienne, notamment tous problèmes et déséquilibres dans la chaleur, l'humidité, des érosions, des dermatoses soignantes, déficits immunitaires, peut être une source de l'infection cutanée. L'algémathiquement, on a une variabilité en fonction des sites cutanés, des sites sébastiques qui s'enrichent en propionobacterium, en corionobacterium et des autres acéactinobactéries.

Les zones humides s'enrichent avec du staphylococque et les autres fermicutes. Et puis les zones secs, on voit qu'ils s'enrichent en protéobactéries, bactériuïdes et autres. Donc les zones sébastées, vous les connaissez, c'est le scalp, c'est la zone de poitrine et la partie haute du dos.

Les zones humides comme les narines, les aisselles, les plis de coudes, l'ombilique et le pli inguinal. Aussi les plis interdigitaux, les sous-fessiers, le cropoplite, les talons et les espaces interorteils. Et les zones secs du corps, les zones sèches du corps, surtout la face antérieure de l'avant-bras, la loge hépoténare et les fesses.

Nous allons voir maintenant les folliculites bactériennes. Qu'est-ce que c'est une folliculite? Les folliculites résultent d'une infection du follicule pilosébacée due principalement à Staphylococcus aureus. Il siège habituellement sur les régions vellues.

Toutefois, les poils, grêles et les duvets peuvent être atteints. Toutes les zones tégumentaires peuvent être touchées, sauf les régions palmoplantaires et les zones semi-miqueuses où il n'y a pas de follicule pileux. Les facteurs favorisant ces folliculites sont principalement l'eau courte, la macération due à une mauvaise hygiène, l'obésité, surtout l'atteinte des plis, le frottement, les pansements occlusifs, le rasage, le grattage comme le gommage et l'épilation, abus de cosmétiques occlusifs mal adaptés à des peaux particulièrement grasses et les dermocorticoïdes.

Mais aussi il y a des facteurs favorisant généraux comme l'obésité, les déficits immunitaires congénital ou acquis et les diabètes. Les folliculites peuvent être superficielles ou profondes en fonction du niveau d'atteinte du follicule pilosébacée. On va commencer par les folliculites superficielles appelées aussi ostéofolliculites.

C'est une infection limitée à l'ostéome folliculaire. Elle se manifeste au début par une petite papule périfolliculaire, érythémateuse et sensible avec une base souple qui est rapidement surmontée d'une pustule centrée par un poêle. Les folliculites superficielles siègent sur l'ensemble des téguments mais plus particulièrement au niveau des zones de frottement et d'appui, au niveau du visage, surtout sur la barbe chez l'homme, rôle du rasage, sur la poitrine et le dos en cas de corticothérapie prolongée, sur les fesses et les cuisses en cas de frottement répétitif par les pantalons serrés, sur les jambes ou paupières à la base du cil, par exemple, ça donne l'aspect d'or gelé.

L'évolution le plus souvent simple, sans extension en profondeur et sans cicatrice, il n'y a pas de complications locorégionales au général. Une chronicisation est possible autant entretenue par des facteurs irritatifs comme le rasage ou le grattage atempestif ou à l'association à des dermites irritatives du fait de l'application itérative de topiques chimiques médicamenteux ou cosmétiques occlusives. Vous voyez ici c'est un schéma qui illustre le follicule pileux normal, donc on voit très bien le poil et le follicule avec la glande sébassée et puis le niveau d'atteinte en fonction qu'il soit superficiel, une atteinte ostiale de l'ostium du follicule pileux sébassé qui va donner une folliculite superficielle ou une folliculite profonde à partir de l'abouchement de la glande sébassée jusqu'au l'orifice superficiel du follicule pileux sébassé.

On voit sur la photo à gauche une folliculite superficielle, on voit c'est des lésions pustuleuses, des petites pustules centrées par un poil entourées d'un petit halo rouge et à droite on voit l'association de folliculite superficielle et de folliculite profonde chez un patient diabétique. Nous arrivons maintenant au folliculite profonde, c'est une infection de tout le follicule pileux sébassé situé depuis l'abouchement de la glande sébassée jusqu'à l'ostium folliculaire de surface. Le derme adjacent est le siège d'une réaction inflammatoire importante et ça réalise sur le plan clinique, ça réalise un nodule inflammatoire, érythémateux, ferme et douloureux surmonté d'une pustule centrée par un poil.

(11:42 - 20:22)

L'évolution est volontiers chronique pouvant aboutir à la constitution d'un véritable abcès capable d'évoluer vers la fustilisation, la propagation sous-cutanée et l'enquistement. Cette photo vous montre l'aspect d'une folliculite profonde, on voit bien que la lésion est nodulaire avec une pustule en surface centrée par un poil typique de la folliculite bactérienne staphylococcique. Première forme clinique de folliculite profonde staphylococcique, c'est le psychosis de la barbe d'origine staphylococcique.

C'est une folliculite profonde de la barbe, ça peut atteindre les joues, le montant, la lèvre supérieure, la région sonarinaire. L'évolution est chronique et récidivante et due à *Staphylococcus aureus*. Sur le plan clinique, il touche surtout les hommes âgés de 30 à 50 ans.

Le rasage mécanique favorise les poussées et se manifeste au début par la survenue de folliculites superficielles qui s'étendent progressivement pour former un placard inflammatoire infiltré, tuméfié, surmonté de pustules folliculaires et de croûtes de jaunâtre dont la pression fait sourde des gouttelettes de pus. Pour vous montrer l'aspect d'une folliculite profonde de la barbe qui peut cadrer avec le psychosis staphylococcique, comme vous voyez c'est une folliculite profonde non-écrosante qui atteint les zones poilues du visage. Toujours dans le cadre des folliculites profondes staphylococciques, nous avons vu le psychosis staphylococcique qui est une folliculite profonde non-écrosante.

Maintenant nous allons voir les folliculites profondes nécrosantes dues au staphylococci doré. On

va commencer par le furoncle qui est une folliculite aiguë profonde nécrosante de tout l'appareil pilosébacée dû à *Staphylococcus* sécrétant d'une toxine cellulaire nécrosante. Donc ça peut donner un nodule inflammatoire douloureux et réticulé centré par une pustule folliculaire.

Après quelques jours la pustule sera en plaissant apparaître une zone nécrotique jaunâtre, ce qu'on appelle le bourbillon. Il correspond à la nécrose du follicule pileux, d'abord adhérent, puis il va s'éliminer en laissant une cavité résiduelle. L'infection est préférentiellement localisée au niveau des zones de frottement et de transpiration, notamment les épaules, le pubis, les ceintures, les fesses, les cuisses et la nuque.

L'évolution le plus souvent favorable d'un furoncle, mais des complications peuvent survenir, notamment l'anthrax des furoncles expansifs et multiples chez les diabétiques, des septicémies à *Staphylococcus* et de la *Staphylococci* maligne de la face. Il y a des localisations particulières, à savoir la localisation médio-faciale qui peut se compliquer d'une *Staphylococci* maligne de la face associée à une thrombophlébite du sinus caverneux qu'il faut rechercher et traiter en urgence. Une deuxième localisation particulière, c'est les furoncles au niveau des régions axillaires, ce sont des lésions infectieuses des glandes apocrines.

On voit bien sur cette photo un furoncle qui réalise un nodule inflammatoire de 1 à 2 centimètres, infiltré, érythémateux, douloureux, dont le sommet est surmonté par une pustule centrée par un poil. Il faut noter qu'après quelques jours, cette pustule se rompt, laissant apparaître une zone nécrotique jaunâtre, ce qu'on appelle le bourbillon, qui s'élimine spontanément en laissant place à une ulcération qui guérit en une dizaine de jours, entraînant une cicatrice déprimée définitive. On peut noter aussi la présence de quelques adénopathies satellites selon la localisation et généralement, il n'y a pas associé de signes généraux.

Des complications à redouter en cas de furoncles, c'est l'anthrax, on va voir ça plus loin, qui est secondaire à un regroupement du furoncle associé à des signes généraux à type de fièvre, frisson, anorexie. Il se présente comme une plaque inflammatoire recouverte de pustules qui sont rompues par la suite, laissant sourdre du pus et réalisant un aspect en pente d'arrosoir. Deuxième complication à redouter en cas de furoncles, c'est la staphylococcémie de la face.

Il s'agit d'une complication d'un furoncle de la zone médiane du visage. Il survient lors de la manipulation en temps positif de ce furoncle médiofacial et réalise sur le plan clinique d'un placard tuméfié, odémateux, violacé, infiltré, d'une dureté ligneuse, douloureux, recouvert de pustules. Elle s'accompagne de fièvres élevées à 40 degrés Celsius, de frissons et d'une altération rapide et sévère de l'état général.

Troisième complication à redouter, c'est surtout la septicémie à partir d'un foyer de furoncles qui va se disséminer par voie générale et surtout sur terrain de débilité générale. Donc, on peut avoir des septicémies à *staphylococcus* avec localisation viscérale aux osseuses qui survient le plus souvent après manipulation en temps positif et traumatisante d'un furoncle. Et puis, la

furunculose qui est définie par la survenue de furoncles de façon chronique et récidivante.

Elle siège le plus souvent au niveau de la barbe, de la nuque, du creux axillaire, sur les fesses. Les récurrences peuvent se dérouler pendant quelques mois à quelques années dans des territoires très variés par auto- ou hétéro-inoculation. Ils touchent avec prédilection les adolescents, les adultes, les jeunes de sexe masculin.

Là, c'est un patient connu diabétique, mal équilibré, mal suivi et qui présente différentes furunculoses et puis différentes clarépétitions qui se sont compliquées par un anthrax. Il s'agit d'une infection profonde du follicule pileux voisin dû au *Staphylococcus aureus*, aboutissant à une collection supurée épidermique. Il touche plus particulièrement les diabétiques, comme ce cas, les malnutris, les patients sous corticothérapie générale.

Et ça réalise, comme vous le voyez, une tuméfaction purulente, rouge, chaude, douloureuse. Ça peut aller jusqu'à 10 cm de diamètre. Parsemé de plusieurs pustules, souvent en nombreux cratères, qu'on appelle aspects en pommes d'arrosoir.

Et souvent, le siège, surtout la nuque et le dos. Et il y a un cortège de scènes cliniques, généraux, la fièvre, frissons, céphalées, insomnie et anorexie. Il peut se compliquer d'une septicémie, d'une lymphangite.

Généralement, l'anthrax évolue vers l'élimination des tissus nécrosés, laissant place à une cicatrice inesthétique. Là, c'est une jeune patiente, sans grand précédent pathologique particulier, qui a, suite à une manipulation intempestive inférieure mydiofaciale, eu une staphylococci de la face. Heureusement, il n'y a pas de thrombophobie du sinus caverneux.

Donc, il a bien évolué ce traitement antibiotique adapté. On a vu les aspects cliniques. Maintenant, on va voir la prise en charge de ces folliculites bactériennes staphylococciques.

Les moyens dont on dispose, c'est d'abord lutter contre les facteurs favorisants, respecter les règles d'hygiène, pas de manipulation intempestive des lésions, des soins locaux adaptés comme des antiseptiques moussant pour les mains et lésions arancées et l'antibiotérapie locale à base d'acide fusidique, mupirocine pendant 7 à 10 jours. Pour prendre en charge une folliculite bactérienne staphylococci, on peut être amené à prescrire une antibiotérapie générale pendant 7 à 10 jours à base de pénicilline M. Chez l'adulte, ça peut aller de 2 g par jour. Et chez l'enfant, 30 à 50 mg par kilo par jour.

Il faut éviter chez l'enfant parce que les sirops disponibles de pénicilline M sont difficiles à accepter pour l'enfant vu leur goût très amer. La moxycilline acide clavulanique, on peut la prescrire chez l'adulte à la dose de 1,5 à 2 g par jour. Chez l'enfant, à la dose de 50 mg par kilo par jour.

On peut proposer les macrolides en cas d'allergie à la pénicilline et on peut donner de

l'érythromycine à la dose de 1 à 3 g par jour. Et chez l'enfant, 30 à 40 mg par kilo par jour. On peut proposer aussi la roxytromycine chez l'adulte, 300 mg par jour.

Chez l'enfant, 5 à 6 mg par kilo par jour. Et l'acide fucidique, aussi proposé chez l'adulte, 1 g par jour. Et l'enfant, 30 à 50 mg par kilo par jour.

(20:24 - 20:39)

Les indications sont comme il suit. Une folliculite superficielle et profonde peu étendue, on peut proposer des antiseptiques et de l'antibiotérapie locale. En cas de psychosis de la barbe, on peut proposer des antiseptiques associés à une antibiotérapie générale.

(20:40 - 22:01)

Les folliculites profondes non-écrochantes et hauts superficiels étendus, on propose des antiseptiques, de l'antibiotérapie générale. En cas d'un furoncle isolé, on propose des soins locaux, c'est tout. Furoncles multiples médio-faciales ou sur terrain d'immunodépression, on peut rajouter de l'antibiotérapie par voie générale.

Et en cas d'anthrax, l'antibiotérapie générale et le drainage chirurgical. À côté des folliculites bactériennes staphylococciques, on a une autre forme, c'est les folliculites à gramme négatif. C'est surtout l'apanage des adolescents et des adultes acniques traités au long cours par des cyclines.

Ça réalise des pustules autour du nez et de la bouche, mais aussi sur le dos. Les agents pathogènes souvent retrouvés, c'est du Klebsiella, Echerichia coli et du Proteus. Le traitement se base surtout sur l'arrêt des cyclines, l'antibiotérapie adaptée à l'antibiogramme.

Et bien sûr, on peut proposer les autres rétinoïdes. Après avoir vu les infections bactériennes folliculaires, nous allons maintenant voir les infections bactériennes non folliculaires. Et on va commencer par l'acné.

Ça survient souvent chez l'enfant quand on parle d'acné. C'est surtout la population pédiatrique qui est souvent atteinte de ce type d'infection. Il est le plus souvent primitif chez l'enfant et il est secondaire souvent chez l'adulte.

(22:01 - 22:35)

Comment secondaire? Ça veut dire que ça vient, ça complique une dermatose sous-jacente. Il survient sur une psoriasis, mais aussi après de minimes effractions. La contamination peut se faire à partir de malades.

Ça veut dire que souvent, c'est des enfants en crèche qui vont attraper l'acné suite à un contact peau à peau. Et aussi, on peut l'attraper de porteurs sains. Ça veut dire que c'est des

porteurs qui n'ont pas de manifestation clinique de l'ampithygone, mais qui ont des bactéries pathogènes qu'on peut attraper suite au contact peau à peau avec eux.

(22:36 - 26:09)

Aussi, on peut l'attraper des propres gites microbiennes du patient, notamment en siégeant sur le périnée, sur les orifices naturels et sur les plis. Ça réalise sur le plan clinique une piodermite aiguë superficielle, auto-inoculable, contagieuse, fréquente chez l'enfant d'âge scolaire ou préscolaire. On peut le voir comme une complication de dermatose sous-jacente ou de toute perte de substance.

Par exemple, une brûlure qui est impithygénisée, une dermatose comme le pinfigus, comme la dermatite atopique impithygénisée. Et on parle à ce niveau-là d'une impithygénisation ou surinfection qui est souvent l'apanage de l'adulte. Quand on est devant un ampithygone, il faut penser à deux agents, soit le streptococcus butaemolytique, soit le staphylococcus doré, soit les deux.

Donc, c'est les deux agents qui se retrouvent responsables de l'ampithygone. Sur le plan clinique, un impithygone onduleux ou croûteux se manifeste initialement par la survenue de lésions vésiculeuses secournées de quelques millimètres à 3 centimètres de diamètre à contenu clair entouré d'une ariole inflammatoire. Le contenu se trouve secondairement, puis le toit se fripe et se rampe.

Il survient alors des lésions érosives inflammatoires croûteuses et prurigineuses bordées d'une collerette d'épiderme décollée. Leur disposition est très évocatrice par la configuration arrondie et cercinée qu'elle adopte. Les croûtes ont un aspect milicérique, c'est-à-dire couleur du miel, jaunâtre et rugueux.

Les lésions prédominent au niveau du visage ou pourtour des orifices naturels, notamment nez et bouche. Elles siègent plus rarement sur le cuir chevelu, en cas de pédiculose du cuir chevelu, ou les extrémités des membres en cas de scabioses dermatitotopiques de l'enfant. On peut avoir des adénopathies satellites et l'état général est généralement conservé.

En cas d'infective ombuleux, la priorité est modérée et facilite l'auto-inoculation et l'extension des lésions. Ce traitement, les lésions régressent le plus souvent en quelques jours sans l'essai de cicatrice. Les complications sont rares depuis l'utilisation des antibiotiques.

On peut distinguer trois types des complications d'ordre septique, des lymphongites, une bactérie imie, la glumeur de néphrite aiguë poststreptococcique. Il peut survenir après un impitigo streptococcique. Le rhumatisme articulaire aiguë ne complique pas les streptococci cutanés.

Il convient de chercher une protéinurie qui peut survenir 18 à 21 jours après l'impitigo. Le syndrome toxique qui réalise un tableau de nécrolyse épidermique superficielle

staphylococcique peut survenir dans les suites d'un impitigo d'origine staphylococcique chez les nouveaux-nés, du nourrisson et du jeune enfant. Là, pour vous montrer une lésion croûteuse, jaunâtre, globalement milicérique sur la lèvre blanche chez cette personne.

Là, c'est un impitigo croûteux. Il faut noter le caractère périfolliculaire des lésions. Là, on voit chez ces deux enfants un impitigo croûteux qui est une fiodermite aiguë superficielle non folliculaire très contagieuse et vous voyez que ça réalise sur le plan clinique la caractéristique croûte milicérique et l'atteinte périfolliculaire.

(26:10 - 30:51)

Voir maintenant les formes cliniques de l'impitigo. D'abord, la première forme c'est l'impitigo bulleux. Ça atteint généralement les nouveaux-nés et les nourrissons et souvent dû aux staphylococci dorés.

Il se manifeste par une éruption bulleux siégeant le plus souvent dans la région du siège haut de la face et parfois aux pommes et aux plantes. La muqueuse buccale peut être atteinte et les bulles sont de grande taille. Ça peut atteindre les 2 cm de diamètre avec un contenu initialement clair.

Puis, il se trouble progressivement en quelques jours. Puis, il se remplace en place à des lésions. Il se recrute autour d'une bordure inflammatoire.

Là, c'est deux photos qui montrent les aspects que peut prendre un impitigo bulleux. Donc, c'est très fréquent chez la population pédiatrique. On voit à gauche des bulles qui étaient de contenu clair puis par la suite le contenu s'est troublé et vous voyez la multiplicité des lésions.

À droite, on voit que c'est des plaques érosives secondaires à un décollement étendu avec des plaques qui peut atteindre les 3 à 4 cm. Deuxième forme clinique d'impitigo, c'est l'ectyma. C'est une piodermite creusante du derme recouverte d'une croûte adhérente.

L'ectyma est dû soit au streptococque bêta-hémolytique du groupe A, soit au staphylococcus russus, soit à l'association des deux. Il touche surtout les adultes malnutris à hygiène défectueuse, les diabétiques, les patients éthyliques et immunodéprimés. Il est favorisé par une excoriation cutanée, une dermatose sous-jacente, en particulier au décours d'une scabiose.

On montre un jeune patient âgé de 10 ans qui présente un ectyma. Il est caractérisé par la survenue d'une petite bulle ou d'une pustule qui réalise secondairement une ulcération nécrotique à l'emporte-pièce peu profonde, peut trouver une épaisse croûte noirâtre entourée d'un halo-inflammatoire et siège surtout au niveau des membres inférieurs. Les lésions sont le plus souvent multiples et peuvent disséminer par auto-inoculation.

L'évolution est lente, laissant des cicatrices atrophiques et dyschromies. On arrive à la prise en charge de l'impitigo, donc on peut proposer des antiseptiques locaux, mais aussi une

antibiotérapie générale. Je vous réfère au chapitre des traitements des folliculites staphylococciques.

Après l'impitigo, toujours dans les infections bactériennes non-folliculaires, nous allons voir l'anide streptococcique qui est défini comme une plaque érythémateuse périanale bien délimitée, douloureuse ou une anide érosive qui survient généralement chez les enfants dont l'âge est inférieur à 10 ans. Il est dû au streptococci bêta-hémolytique et chez la petite-fille, on peut avoir une vulvovaginite associée. Le traitement vise à éradiquer ce streptococci bêta-hémolytique par la pénicilline chez parfois orale pendant trois semaines et ne pas oublier de chercher une protéinurie à 21 jours par une bandelette urinaire.

Pour vous montrer les différents aspects que peut prendre une anide streptococcique, à gauche, la photo montre l'aspect typique que peut prendre une anide petite dans l'âge de 5 ans. Au milieu, c'est une photo d'un jeune homme qui a un psoriasis dipli avec une surinfection streptococcique réalisant cette plaque d'anide streptococcique. Et là, tout à droite, on a un aspect érythémateux en disquamation périphérique caractéristique d'une anide streptococcique.

Un troisième aspect des infections bactériennes non-folliculaires est celui de l'ictima gangréneux. Il s'agit d'une manifestation cutanée rare et spécifique des septicémies à *Pseudomonas aeruginosa* survenant avec prédilection chez les sujets immunodéprimés, que ce soit enfants ou adultes. Sur le plan clinique, il se traduit par la survenue d'une ou plusieurs lésions vésiculobuleuses, opalines ou hémorragiques siégeant avec prédilection au niveau du périnée, du creux axillaire, des extrémités.

Ces lésions seront pour former des ulcérations nécrotiques à l'emporte-pièce. L'extension est habituellement centrifuge, entourée d'un halo inflammatoire. Elle est également rapportée des cas d'ictima gangréneux du siège chez le nourissant à partir de foyers intestinaux et ça s'appelle l'ictima vacciniforme séphilouïde.

(30:51 - 31:56)

Sur le plan diagnostique, généralement le diagnostic positif est porté sur la mise en évidence de *Pseudomonas aeruginosa* lors du prélèvement bactériologique cutané. Donc on voit très bien cette ulcération nécrotique entourée d'un halo inflammatoire chez un petit qui a un déficit immunitaire primitif et là on a couvert, on a fait un pansement et là l'évolution après sur la photo à droite et on voit que c'est une augmentation de la taille avec une évolution centrifuge de la lésion et la biopsie cutanée avec l'écouvillonnage pour études bactériologiques ont mis en évidence la présence du *Pseudomonas aeruginosa*. On arrive maintenant au quatrième tableau d'infections bactériennes non-folliculaires et celui du syndrome des enfants ébouillantés au syndrome d'hypéndermolyse staphylococcique ou SSS syndrome, ça veut dire staphylococcal skin syndrome ou dermatite exfoliatrice doritaire.

(31:57 - 37:14)

Peu importe, il s'agit de l'ensemble des syndromes responsables d'un tableau d'exfoliation épidermique due à l'action d'une exotoxine exfoliante, ce qu'on appelle l'exfoliatine, produite surtout par certaines souches de *Staph aureus*. Il touche surtout les nourrissons, les jeunes enfants avant l'âge de 10 ans, les sujets immunodéprimés et les insuffisants rénaux. La nécrolise épidermique staphylococcique peut survenir sur un mode épidémique dans les crèches, elle est alors transmise par l'intermédiaire des mains des personnels.

Les manifestations cliniques surviennent en moyenne trois jours, 24 heures à 7 jours après le début d'une infection focale, miqueuse, comme une rhinopharyngite, conjonctivite pérulante ou otite, ou un foyer cutané comme l'emphalite, l'impetigo périonifical, périonixis, une atteinte de l'appareil périangéal, impétigisation d'une varicelle ou exceptionnellement lors d'un foyer profond, un abcès cutané staphylococcique. Elle se manifeste au début par un érythème scarlatiniforme hyperesthésique au niveau des régions périonificielles, des plis et des zones de frottement qui se généralisent en moins de 24 heures à l'ensemble des téguments, sauf au cuir chevelu. Ce tableau s'associe à une hypothermie et des troubles digestifs.

Les miqueuses sont habituellement respectées et si on fait une biopsie, on peut trouver un clivage superficiel de l'épiderme. Le diagnostic différentiel est surtout le laïel d'origine médicamenteuse. Ces photos montrent un syndrome de nécrolyse épidermique staphylococcique.

Donc on voit, c'est des grandes bulles flax à toit fripées, facilement rompues, qui mettent à nu un épiderme rose et humide. L'épiderme lésé se décolle en de larges lambeaux par frottement provoqué. C'est ce qu'on appelle le signe de nifosquille, ce que vous allez voir au cours des dermatoses bulleuses, mais également se rompre spontanément.

Les téguments soja sont généralement rouges puis par la suite ils vont cicatriser dans quelques jours. La prise en charge du syndrome d'épidermolyse staphylococcique est une véritable urgence médicale, imposant le transfert en unité de soins intensifs. Le traitement repose essentiellement sur une antibiothérapie antistaphylococcique précoce par pénicilline comme l'oxaciline ou cloxaciline par voie parentérale, relayée par un traitement perosse après quelques jours, une rééquilibration hydroélectrolytique soigneuse, des soins antiseptiques minutieux et un traitement de la porte d'entrée cutanée et omiqueuse.

Cinquième tableau d'infection bactérienne non-folliculaire est l'éréthrasement. C'est une infection cutanée due à *Corinobacterium minutissimum*. Elle réalise des placards brunâtres finement squameux, homogènes et qui atteint avec prédilection les plis et ça donne un aspect caractéristique, une fluorescence rouge-corail à la lumière d'eau houde.

Le traitement se base essentiellement sur l'hémisphère d'azotés locaux ou acides fucidiques

locaux, mais aussi sur l'erétromycine parfois orale pendant 14 jours. Cette photo montre un erétracement chez un jeune adulte. On voit très bien l'aspect du placard erétomateux brunâtre finement squameux au niveau de la région axillaire.

Le panary est défini comme une infection digitale survenant 2 à 3 jours après l'inoculation, souvent post-traumatique du *Staphylococcus russus*. Ça réalise une lésion erétomateuse douloureuse de topographie phalangienne distale autour de l'ongle, mais aussi la pulpe au plus rarement sur les phalanges proximales. En l'absence de traitement, le panary peut évoluer vers la fistulisation, l'extension au tissu avoisinant et réalisant un flègement des fléchisseurs, une ostie, ou même une arthrite.

Je vous réfère au traitement des folliculites staphylococcites. Sur cette photo, on peut voir un panary qui est survenu 2 à 4 jours après inoculation sceptique. Il se manifeste par la survenue de douleurs locales pulsatives, violentes, insomniantes, une hyperthermie, une tuméfaction comme vous voyez rouge vif.

C'est un monsieur qui a eu un herpès labial et puis il a un panary herpétique. Par la suite, il a une surinfection bactérienne staphylococcique de son panary pérennial. On arrive maintenant, après toutes ces infections bactériennes non-folliculaires, à l'érysipène, qui est définie comme une dermo-hypodermite non-nécrosante aiguë, due le plus souvent aux streptococcs bêta-hémolytiques du groupe A et qui peut récidiver.

Toutefois, les streptococcs du groupe C, G ou F, où exceptionnellement le staphylococcus peuvent être incriminés. Le streptococc du groupe B peut être responsable d'érysipèles chez le nouveau-né. Il faut noter qu'il y a des facteurs de risque, comme des facteurs locorégionaux, en particulier des oedèmes liés à une stase veineuse, dans le cadre d'une insuffisance veineuse chronique.

(37:14 - 38:59)

Aux lymphatiques, après un curage ganglionnaire, une parasitose, l'infoderm primitif ou post-radique. Des facteurs généraux, comme l'utilisme chronique d'une nutrition, diabète, insuffisance rénale, corticothérapie générale et état d'immunodépression. Il faut noter que cette infection ne confère aucune immunité, expliquant les formes récidivantes aux membres inférieurs, souvent favorisées par les troubles de la circulation vénolymphatique.

Vous pouvez voir sur ces deux photos, deux cas d'érysipèles. On voit très bien qu'ils ont en commun un érythème défus de la jambe. Par endroit, on a même quelques bulles.

C'est un érythème qui est souvent chaud. Il a les caractéristiques inflammatoires, avec un oedème, chaleur, douleur et rougeur. Et bien sûr, dans un contexte de fièvre, avec une légère altération de l'état général.

Les érysipèles peuvent survenir dans n'importe quelle zone tégumentaire. Toutefois, il existe deux localisations électives, le visage et les jambes. Le début est habituellement marqué par la survenue brutale d'un syndrome infectieux, avec une fièvre à 39-40 degrés Celsius et des frissons, associé à une altération modérée de l'état général, avec des céphalées, nausées, vomissements, astinies.

La lésion cutanée initiale se présente comme une petite plaque érythémateuse, d'extension progressivement centrifuge, qui laisse place à la phase d'état. Un placard inflammatoire rouge, chaud, tendu, douloureux, luisant, oedémateux, avec un aspect de peau d'orange. La surface de la plaque peut être le siège d'un purpura, de bulles, mais aussi de lésions érosives post-bulleuses.

(39:00 - 42:52)

Il faut aussi noter qu'on peut avoir une lymphangite et une adénopathie satellite douloureuse, qui sont fréquemment associées. L'érysipèle de jambes, qui réalise un tableau de grosses jambes rouges aiguës fibriles, constitue la localisation la plus fréquente. Elle est caractérisée par l'absence de bourrelets périphériques nettement visibles, tandis que la limite de la lésion est souvent nette.

L'érysipèle du visage se manifeste par un oedème inflammatoire maximal en périphérie, limité par un bourrelet surélevé. Le syndrome infectieux est en général très intense. Le diagnostic d'érysipèle est avant tout clinique, ce qui rend caduque la réalisation d'examens paracliniques.

Les examens biologiques permettent d'orienter le diagnostic. Il est noté une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophilique, associée à un syndrome inflammatoire biologique. La recherche du streptococque pourra être effectuée en particulier dans les formes récidivantes, soit au niveau de la porte d'entrée, soit au sein d'éventuelles lésions bulleuses, mais aussi par les hémocultures.

Le dosage d'anticorps anti-enzymes streptococciques, les ASLO, a un intérêt très discuté. Une méthode de recherche institue d'antigènes bactériens par agglutination du latex en immunofluorescence directe serait une biopsie cutanée actuellement à l'étude. Après trois semaines de traitement, on recherche classiquement une immaturité, une protéinurie dans le cadre du syndrome post-streptococcique.

On voit sur ces deux photos des érysipèles du visage. J'ai un monsieur d'un certain âge, d'un âge mûr, au-delà de la cinquantaine, et j'ai une jeune fillette qu'on appelle les cellulites de la face, qui sont secondaires souvent à *hémophilus influenzae*. Les diagnostics différentiels à éliminer en premier, notamment la fièvre, l'eczéma aigu, la staphylococcie maligne de la face en cas d'érysipèle du visage, une thrombophlébite du membre inférieur.

Et surtout, le problème majeur, c'est éliminer une fasciite nécrosante débutante qui est une grande urgence chirurgicale. Il faut y penser devant l'aggravation des signes généraux et locaux.

Ce traitement qui doit évoquer cette hypothèse.

Les complications d'une infection streptococcique type hérépèle sont de deux types, des complications générales en dehors de la dissémination septicémique d'hérépèle. Il peut favoriser la décompensation d'une infection générale, un œdème aigu du poumon, un délirium primaires, acidoses diabétiques, décompensation œdémato-acidique chez le sérotique. Les hérépèles sont rarement responsables de glomérulonéphrite aiguë, en général après 10 à 20 jours.

On peut aussi voir des complications locales avec un risque de récurrence qui est particulièrement fréquent, cas d'insuffisance lymphatique préalable, une thrombophlébite profonde est rarement associée. Des abcès cutanés, des myosites et surtout des gangrènes streptococciques sont parfois rapportés au décours d'hérépèles. Le traitement repose sur la pénicilline G à la dose de 12 à 20 millions en fonction du poids et la fonction rénale en perfusion.

Bien sûr, d'une durée de 10 à 20 jours. Ça c'est par voie parentérale, par voie orale. On peut proposer la mupirocine 3 à 4,5 grammes par jour pour la même durée.

En cas d'allergie à la pénicilline, on peut proposer les macrolides, l'érythromycine, l'azithromycine. Il faut bien sûr corriger les facteurs favorisants et en cas de récurrence, proposer un traitement prophylactique à base de benzathine pénicilline G à la dose de 2,4 millions toutes les trois semaines. Les indications de ce traitement, on peut proposer une hospitalisation associée à la pénicilline G par voie intraveineuse, si doute diagnostique, si une lésion sous-jacente.

(42:52 - 49:29)

Pas d'amélioration après un traitement bien prescrit et bien pris 72 heures, bien sûr par voie orale ou en ambulatoire. En cas de non-observance du traitement ou la gravité du tableau clinique avec un syndrome septique important, à ce moment-là, on propose l'hospitalisation. Les lésions souvent associées sont souvent le diabète, une cardiopathie, une insuffisance rénale, un HIV.

Donc, c'est des maladies qui vont aggraver le tableau septique. Donc, à ce moment, on ne discute pas, on prend le patient, on l'hospitalise et on traite par voie intraveineuse. Donc, le patient est hospitalisé, on a mis le traitement par voie intraveineuse.

Après apéxie, on arrête la voie intraveineuse et on passe un relais par voie orale à base d'amoxicilline 3 à 4,5 grammes par jour par voie orale. S'il n'y a pas d'indication d'hospitalisation, on peut proposer un traitement ambulatoire et revoir le patient 72 heures après. Si non amélioration, on l'hospitalise et si récurrence, on peut proposer la benzathine pénicilline toutes les trois semaines.

Nous arrivons maintenant aux fasciites nécrosantes. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique, médico-chirurgicale. Ce sont des infections cutanées qui causent une nécrose de l'hippoderme avec thrombose et nécrose de l'aponévrose superficielle et bien sûr,

secondairement, du derme.

Les fasciites nécrosantes sont souvent du streptococci bêta-hémolytiques, mais aussi on peut trouver une association polymicrobienne aérobie dans 40 à 90 % des cas. Les facteurs favorisant la fasciite nécrosante sont surtout un terrain de débilité comme les diabétiques, les hémopathies après chimiothérapie ou hémopathies avec immunosuppression d'origine centrale. En cas des patients qui ont des néoplasies, les immunodéprimés, les alcooliques, les toxicomanes, les pathologies pulmonaires et cardiovasculaires.

Les fasciites nécrosantes peuvent survenir dans les suites d'une effraction cutanée qui soit traumatique ou chirurgicale ou même sur un ulcère chronique de jambes. Sur le plan clinique, les signes généraux sont souvent présents et au premier tableau avec une tachycardie, polypnée, fièvre, même une hypothermie, agitation ou confusion, mais aussi une hypotension qui sont des signes de gravité à chercher et une fois ils sont présents, il faut bien sûr alerter le service des soins intensifs pour prendre en charge le patient. C'est là pour vous montrer l'aspect qu'on a souvent après prise en charge chirurgicale, donc on voit que les tissus sont nécrosés, on voit l'aspect délabrant, mutilant parce qu'on doit réséquer tous les tissus infectés jusqu'au premier plan sain et on voit que c'est très important cette partie chirurgicale, sinon il y a une aggravation des signes généraux où le patient peut passer dans un cadre septique à point de départ cutané.

Sur le plan local, on peut penser à une fasciite nécrosante si on a une douleur importante, un oedème, un érythème à limites peu précises, mais aussi la présence de taches cyanotiques, de lésions mal limitées, des lésions escarotiques nécrotiques à bord irrégulier, mais aussi des signes d'hypoesthésie, c'est-à-dire quand on pique le patient, il ne sent pas et aussi à la palpation, la présence de crépitations qui signent la présence du bulle d'air et l'atteinte d'origine en aérobie. Le diagnostic positif est généralement clinique, le bilan biologique a deux objectifs, c'est surtout isoler le germe responsable afin d'adapter l'antibiothérapie au départ empirique à l'antibiogramme et puis à évaluer la gravité et la profondeur de l'atteinte cutanée. Ce bilan biologique va apprécier la gravité du syndrome septique et le retentissement sur les fonctions vitales, donc on peut demander un hémogramme, une fonction rénale, CPK, bilan des enzymes, des prélèvements bactériologiques, bien sûr une hémoculture à proposer dès qu'on a des pics fébriles à 39-40 degrés, mais aussi en cas de frisson et d'échappe septique.

On peut ponctionner la bulle, récolter le liquide et l'envoyer au laboratoire pour une étude bactériologique, mais aussi on peut proposer des prélèvements préopératoires des tissus nécrosés adressés à l'étude bactériologique, on peut proposer des radiographies standard de la jambe à la recherche de bulles d'air qui va signer l'atteinte en aérobie et on peut, dans des cas extrêmes, proposer une IRM pour un bilan d'extension et profondeur des lésions pour bien sûr organiser l'excision des tissus atteints. Le traitement des fasciites nécrosantes comporte deux volets, volet médical et volet chirurgical, comme je l'ai dit c'est une urgence chirurgicale. Le traitement médical comporte la correction de l'état septique, correction des troubles hydroélectrolytiques, de l'insuffisance rénale et des troubles hémodynamiques.

L'antibiothérapie doit d'abord être probabiliste puis adaptée au résultat des prélèvements bactériologiques bien sûr, adaptée à l'antibiogramme. La puspiline G, la moxifloxacine, l'acide clavulanique associée au non-aminoside, ométroné d'azole, 10 à 15 jours et puis par la suite le traitement chirurgical qui doit être bien sûr proposé sans trop d'attentes, qui va bien sûr conditionner la bonne évolution en excisant les tissus nécrosés et drainage des collections. La fasciite nécrosante, c'est une affection grave, grévée d'une mortalité de 30%, d'où l'intérêt d'un diagnostic rapide, d'une prise en charge rapide.

Les séquelles du geste chirurgical nécessitent parfois le recours à des gestes de reconstruction par des greffes ou des lambeaux. Les points essentiels à retenir de ce recours, c'est que la majorité des infections cutanées bactériennes sont du streptococcus hemolytique du groupe A, mais aussi au staphylococcus aureus. Ce sont des infections auto-inoculables et non-immunisantes.

Elles sont favorisées par des facteurs locaux, mais aussi par des infections prurigineuses et des brèches cutanées. Les infections récurrentes à staphylococque témoignent souvent d'un portage chronique personnel et ou dans l'entourage familial. Le diagnostic de ces infections cutanées est commun et surtout clinique.

Les complications sont rares, mais potentiellement graves, justifiant le recours habituel à une antibiothérapie générale en dehors des impétigos très localisés. Le développement actuel des infections par des souches de staphylococcus aureus résistantes à la mécilline, ce qu'on appelle aussi le SARM, maintenant, ce n'est plus juste des infections nosocomiales, mais aussi communautaires, y compris en pratique de doit être pris en compte pour la prescription d'antibiotiques. La prévention des récides repose sur le traitement des portes d'entrée mais aussi sur la détection et la décontamination des gîtes en cas de furoncle.